

## 1. 套件概述

STM32C5A3R & SENSOR 是一款基于 STM32C5 系列微控制器的评估套件。该微控制器采用了 40nm 工艺制造，具有更快的 FLASH 访问，更高的性能以及更低的功耗。此外，该套件具有丰富的接口和外设，以及传感器（SENSOR）系列连接器接口，为开发者提供了便捷且灵活的开发环境。

## 2. 特征

STM32C5A3xxx 器件是基于高性能 Arm® Cortex®-M33 32 位 RISC 内核的通用型微控制器系列，属于 STM32C5 系列。其工作频率最高可达 144 MHz。

Cortex®-M33 内核集成单精度浮点运算单元（FPU），支持所有 Arm® 单精度数据处理指令以及全部相关数据类型。

Cortex®-M33 内核还实现了完整的数字信号处理（DSP）指令集，并集成存储器保护单元（MPU），可增强应用安全性。

该系列器件内置高速存储器，最高支持 1 Mbyte Flash 存储器和 128 Kbyte SRAM，配备一个 Octo-SPI 存储器接口，并提供丰富的增强型 I/O 以及连接至三条 APB 总线、三条 AHB 总线和 32 位多 AHB 总线矩阵的各类外设。

这些器件针对嵌入式 Flash 存储器和 SRAM 提供多种保护机制，包括读出保护、写保护以及隐藏保护区域。

该系列器件还集成了多种增强安全性的外设：

- HASH 硬件加速器
- 硬件唯一密钥（HUK）
- 真随机数发生器
- 两个 AES 协处理器，其中一个具备 DPA 抗攻击能力
- 公钥加速器（PKA），具备 DPA 抗攻击能力

该系列器件提供三个 12 位 ADC、一个 DAC 通道、一个比较器、一个低功耗 RTC、四个 32 位通用定时器、两个专用于电机控制的 16 位 PWM 定时器、四个 16 位通用定时器、两个 16 位基本定时器，以及一个 16 位低功耗定时器。

该系列器件还具备标准及高级通信接口，包括：

- 两个 I2C
- 一个 I3C
- 三个 SPI，并复用支持全双工 I2S
- 四个 USART、三个 UART，以及一个低功耗 UART
- 两个 FDCAN
- 一个 USB 全速接口
- 一个以太网 MAC 接口，以及一个单对以太网接口

该系列器件支持 -40 至 +125 °C 的工作温度范围，结温最高可达 +140 °C，供电电压范围为 2.7 至 3.6 V。

完善的低功耗模式可支持低功耗应用设计。

该系列器件提供多种封装形式，引脚数从 32 引脚到 144 引脚不等。

## 3. Email

Email: [a845656974@outlook.com](mailto:a845656974@outlook.com)

## 4. 程序参考链接

[https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C5A3R\\_SENSOR](https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C5A3R_SENSOR)

[https://gitee.com/CoreMaker/STM32C5A3R\\_SENSOR](https://gitee.com/CoreMaker/STM32C5A3R_SENSOR)

## 5. 购买链接

<https://shop192352884.taobao.com/>

## 6. 系统控制和生态系统访问

- 两个 USB 全速主机和设备 (Type-C 连接器)
- 两种烧录方式
  - SWD 烧录口: 编程或调试 PC
  - 串口烧录: 打印数据或烧录
- 用户指示灯和按钮
  - 三个用户指示灯 (黄、红色)
  - 两个串口指示灯 (红色) 指示调试连接
  - 两个电源指示灯 (红色)
  - 三个用户按键
  - 一个复位按键
- 外部晶振
  - 低速晶振: 32.768KHz
  - 高速晶振: 24MHz
- 生态系统扩展
  - MCU 全部引脚由 CN3、CN4、CN7、CN8 引出
  - SENSOR 系列连接器接口
  - CAN 接口
- 支持多种集成开发环境 (IDE)
  - IAR Embedded Workbench®
  - STM32Cube 系列

## 7. 功能示意图

如图 1 所示，为 STM32C5A3R & SENSOR 评估套件的正面图。

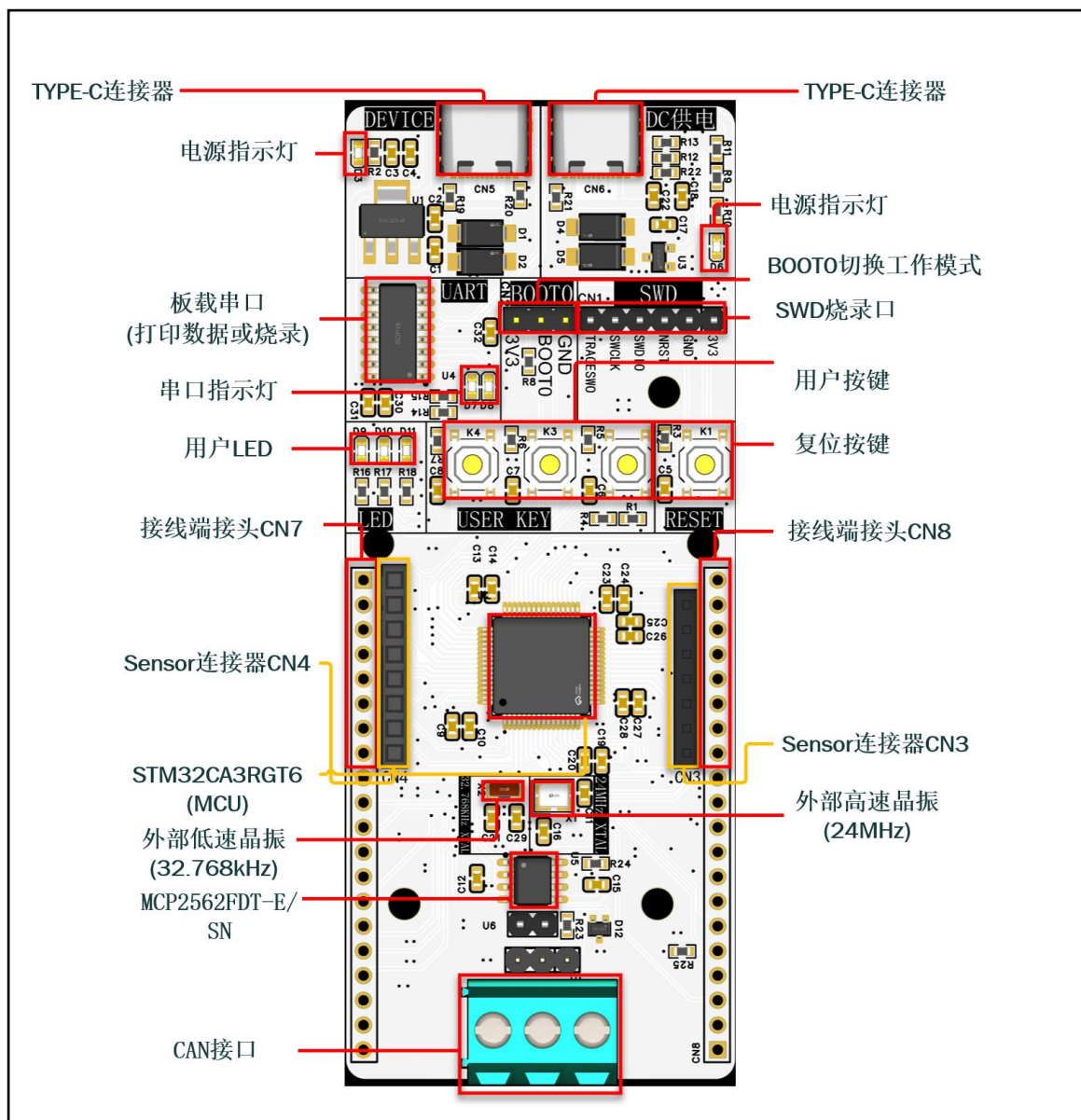
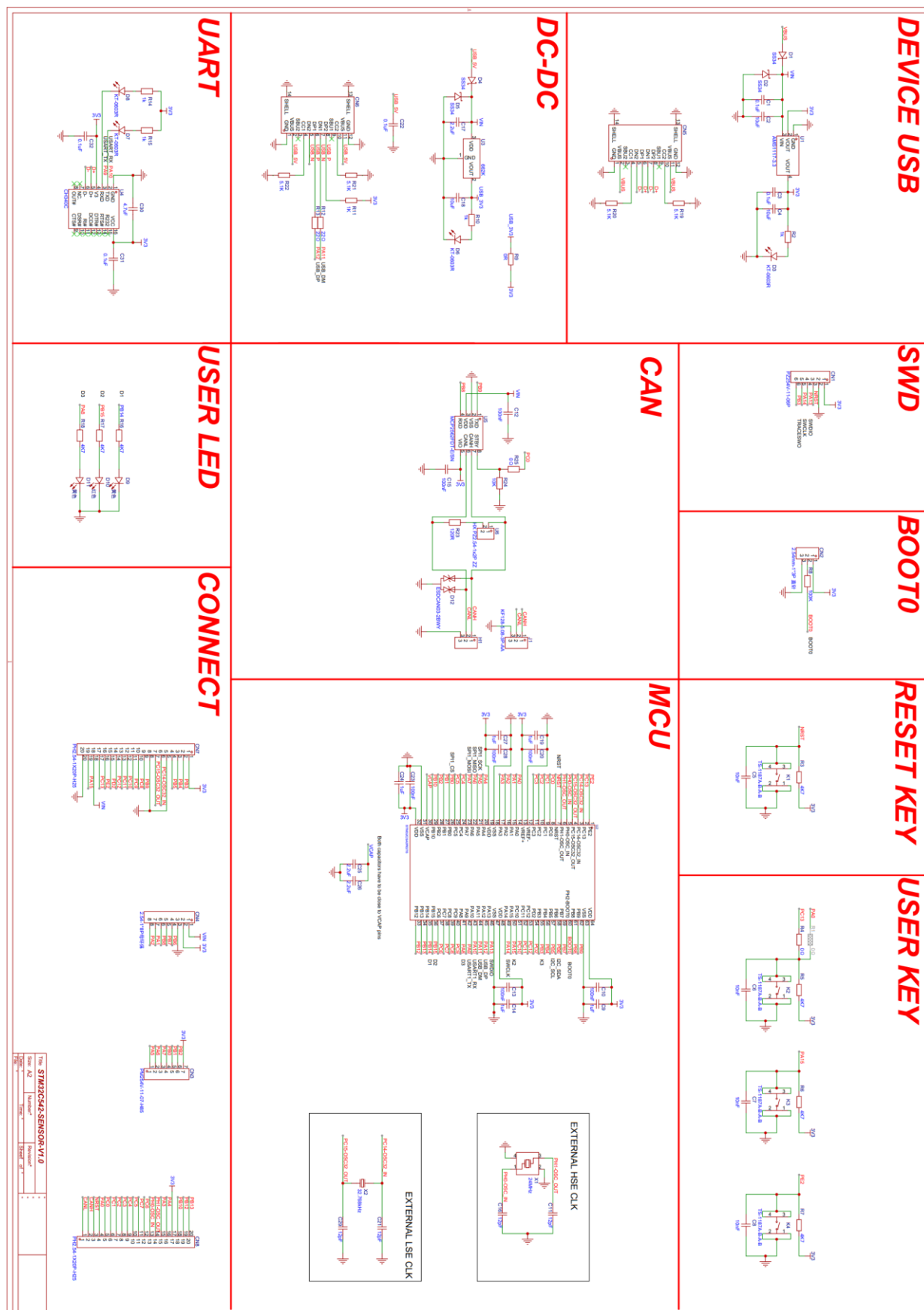


图 1 STM32C5A3R & SENSOR 开发板（正面）

## 8. 原理图



## 9. 机械尺寸图

